

El Extremeño

Web de presentación de un negocio de mantenimiento y jardines

Eva Gallardo Romero

21 de octubre de 2026

Índice

Enlace al repositorio de GitHub **2**

1 Descripción general **2**

2 Propuesta y toma de requisitos **2**
2.1 Punto de partida 2
2.2 La propuesta 2
2.3 Preguntas para «Quién soy» 3
2.4 Conclusiones 3

3 Diagrama de clases **4**

4 Diseño **5**

5 Requisitos del sistema **6**
5.1 Requisitos funcionales 6
5.2 Requisitos no funcionales 7

6 Documentación técnica **7**
6.1 Menú 7
6.2 Comparador antes / después 8
6.3 Visor de fotos 8
6.4 Vídeo y teléfono 9

Enlace al repositorio de GitHub

Puedes consultar el proyecto completo en el siguiente enlace: el-extremeno.

La web está publicada en el-extremeno.evagallardor.workers.dev y la documentación del código generada con JSDoc, en evagr11.github.io/el-extremeno.

1 Descripción general

El Extremeño · Mantenimiento y Jardines es la web del negocio de **Alfonso Martín Blanco**, que hace jardinería, desbroces, podas, riego y reparaciones del hogar en **Navalvillar de Pela (Badajoz)**, los pueblos de alrededor y Madrid.

Es un **proyecto real**. Alfonso solo trabajaba con Instagram y necesitaba una web a la que mandar a los clientes, con sus trabajos ordenados y una forma rápida de contactar. Me encargué de todo el proceso: la propuesta, las preguntas para conocer el negocio, organizar el contenido con él, seleccionar y optimizar las fotos, diseñar y programar la web y publicarla con despliegue automático desde GitHub.

La web está hecha en **HTML, CSS y JavaScript** sin frameworks, es **mobile first**, tiene modo oscuro automático y **SEO local** (datos estructurados *LocalBusiness*, Open Graph para que se vea bien al compartirla por WhatsApp y dirección canónica).

2 Propuesta y toma de requisitos

2.1 Punto de partida

Antes de la web, el negocio solo existía en Instagram (`@mantenimientos_y_jardines_`). Allí estaban las fotos de los trabajos, pero mezcladas y sin una forma clara de ver qué servicios ofrece, en qué zona trabaja ni cómo pedir presupuesto.

2.2 La propuesta

Le propuse a Alfonso una **web de una sola página** pensada para el móvil, que es desde donde llegan sus clientes, con esta estructura:

1. **Portada** con lo que hace, dónde trabaja y los botones de **llamar** y **WhatsApp**, más un comparador de antes y después.
2. **Jardinería y fincas** como sección principal, porque es su trabajo más importante.
3. **Trabajos hechos**, ordenados por obra y con galería.
4. **De todo un poco**: el resto de servicios (piscinas, fontanería, electricidad, albañilería, pintura y cerrajería, mallas y brezos), para que quede claro que con un solo número se resuelve todo.
5. El **curso** que impartió para el Ayuntamiento de Navalvillar de Pela.
6. **Quién soy**, con su historia contada por él.
7. **Zona de trabajo** y **contacto**.

Para que no le costara nada mantenerla, la web se publica en Cloudflare conectado al repositorio de GitHub: cada cambio se publica solo.

2.3 Preguntas para «Quién soy»

Para escribir la sección *Quién soy* con su voz le pasé diez preguntas, avisándole de que con cinco o seis ya salía un texto que sonara a él. Estas son las preguntas y sus respuestas tal como me las dio (solo se han corregido las tildes y alguna errata).

N.º	Pregunta	Respuesta de Alfonso
1	¿Desde cuándo se dedica a esto? ¿Cómo empezó: oficio de familia, otro trabajo antes, por su cuenta...?	Casi 3 años ya, y empecé porque me gusta ayudar, y hacer los pequeños trabajos que nadie quiere hacer, y sobre todo por ayudar a las personas mayores, a las cuales nadie hace caso.
2	¿Tiene formación o títulos relacionados? Por ejemplo jardinería, fontanería, electricidad o carnet de fitosanitarios.	Tengo título de jardinero y carnet de fitosanitario; lo demás lo he ido aprendiendo desde chico al ir haciendo con mi padre las cosas, y probando diferentes oficios.
3	¿Por qué «El Extremeño»? ¿Le viene de cuando trabajaba en Madrid?	Porque vivía en Madrid, y soy extremeño, y qué mejor manera que poner de dónde vengo. Además no soy tiquismiquis, trabajo como la gente de campo.
4	¿Qué trabajo le gusta más hacer? ¿Y cuál es el que más le piden?	La electricidad me encanta y la jardinería también, un poco de todo, pero sobre todo tema jardines.
5	¿Qué cree que le diferencia de otros? Por ejemplo, que limpia todo al terminar, que manda fotos del antes y el después, que cumple los plazos o que hace de todo.	Que hago de todo, y todo lo que hago lo hago con la ilusión de como si fuese para mí mismo.
6	¿Trabaja solo o a veces con alguien más?	Trabajo solo, pero tengo bastantes personas que me ayudan cuando me meto en algún proyecto a lo grande.
7	¿Tiene su propia maquinaria? Desbrozadora, motoazada, cortasetos...	Sí, tengo de todo.
8	¿Hace mantenimientos periódicos (cada mes, cada temporada) o sobre todo trabajos puntuales?	Un poco de todo, pero de lo que más hago son pequeñas ñapas.
9	¿Prefiere que el texto hable de «yo» (como ahora) o de «nosotros»?	Me es indiferente, pero todo va más relacionado conmigo.
10	¿Hay una frase suya que le guste? Algo como el «somos la ayuda que estabas buscando» del logo.	Sí, porque todo lo que me piden le puedo dar alguna solución.

2.4 Conclusiones

De las respuestas salen las decisiones de contenido de la web:

- **El texto va en primera persona** («Soy Alfonso...»): a él le daba igual, pero dijo que todo va relacionado con él, y una web de autónomo resulta más cercana así.
- **Cuatro datos destacados** encima del texto, sacados de las respuestas 1, 2 y 7: *Casi 3 años con El Extremeño*, *Título de jardinero*, *Carnet de fitosanitarios* y *Maquinaria propia.*

- **Su motivación** (respuesta 1) abre el texto, con el detalle de las personas mayores, que es lo que más le diferencia.
- **El origen del nombre** (respuesta 3) va con sus propias palabras: «no soy tiquismiquis, trabajo como la gente de campo».
- **Jardines y electricidad** son lo que más le gusta, pero lo que más hace son **pequeñas ñapas** (respuestas 4 y 8). Por eso la jardinería es la sección principal y el resto de servicios está en «De todo un poco».
- **Trabaja solo, con ayuda en obras grandes** (respuesta 6): así un cliente sabe que puede encargarle también un proyecto grande.
- **La frase final** une el lema del logo con su respuesta 10: «Somos la ayuda que estabas buscando, porque a todo lo que me piden le busco una solución».

También se acordó **difuminar las caras** de las alumnas en las fotos del curso para proteger su privacidad.



Figura 1: La sección «Quién soy» escrita con sus respuestas

3 Diagrama de clases

Es una web estática de una sola página: el contenido está en `index.html`, los estilos en `styles.css` y la interacción en `main.js`, sin clases.

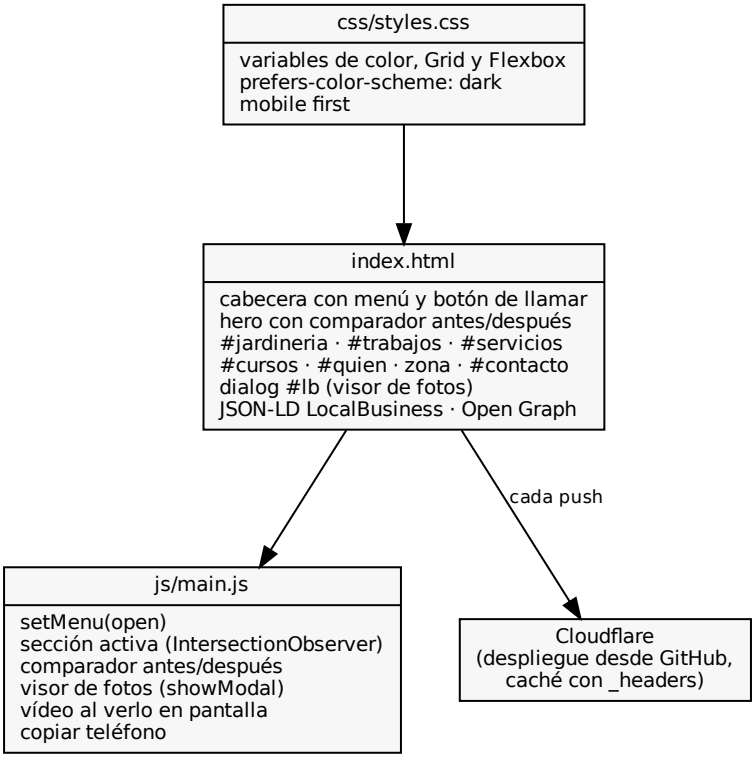


Figura 2: Estructura de la web de El Extremeño

4 Diseño

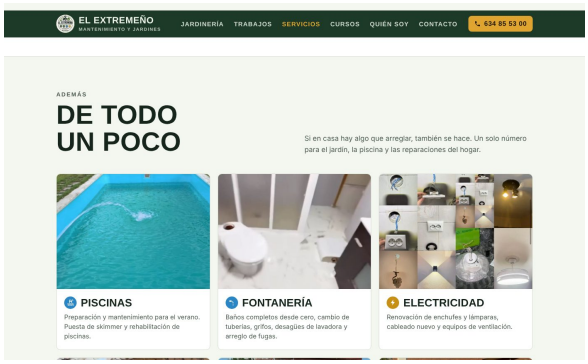
Los colores salen del logo del negocio: **verde oscuro** de campo, **amarillo** para las llamadas a la acción y verde hierba para los detalles. Los títulos van en mayúsculas con *Barlow*, una letra condensada y robusta que encaja con un oficio. El botón de llamar está siempre visible arriba y en el móvil el menú se abre con un botón.



Portada con el comparador



Trabajos hechos



De todo un poco



Móvil

Figura 3: Capturas de la web

5 Requisitos del sistema

5.1 Requisitos funcionales

ID	Requisito funcional
RF01	La web debe mostrar los servicios, con la **jardinería** como sección principal.
RF02	Debe haber botones para **llamar** y escribir por **WhatsApp** siempre a mano, y uno para **copiar el número**.
RF03	Los trabajos deben verse con un **comparador de antes y después** y galerías por obra.
RF04	Las fotos se deben poder abrir en grande y cerrar con la X, con `Escape` o pulsando fuera.
RF05	Debe haber una sección **Quién soy** con la historia de Alfonso y otra con la **zona** de trabajo.
RF06	El menú debe marcar la sección que se está viendo y, en el móvil, abrirse y cerrarse con un botón.
RF07	El vídeo de trabajos se debe reproducir solo al verlo en pantalla y pararse al salir.

5.2 Requisitos no funcionales

ID	Requisito no funcional
RNF01	**Sin coste** para el cliente: web estática publicada en Cloudflare desde GitHub.
RNF02	**Mobile first** y **modo oscuro** automático según el dispositivo.
RNF03	**SEO local**: JSON-LD *LocalBusiness*, Open Graph y dirección canónica.
RNF04	Ligera: sin frameworks, imágenes optimizadas con carga diferida y el vídeo solo se descarga al verlo.
RNF05	Accesible: el comparador es un `input range` (funciona con ratón, dedo y teclado), el visor es un `<dialog>` y el vídeo respeta *reducir movimiento*.
RNF06	**Privacidad**: las caras de las alumnas del curso aparecen difuminadas.
RNF07	El código debe tener comentarios **JSDoc**.

6 Documentación técnica

Este anexo documenta `main.js` por bloques, separándolo en la **ubicación**, una **descripción general** y las **funciones** explicadas de manera individual con su **código** adjunto y comentado.

6.1 Menú

6.1.1 Ubicación

`js/main.js`

Descripción general:
Menú del móvil y sección activa.

6.1.2 Funciones

setMenu **Descripción:** Abre o cierra el menú y actualiza su accesibilidad. Se cierra al elegir un enlace, con `Escape` o al pulsar fuera.

Código comentado:

```
function setMenu(open) {
  header.classList.toggle('open', open);
  menuButton.setAttribute('aria-expanded', open);
  menuButton.setAttribute('aria-label', open ? 'Cerrar menú' : 'Abrir menú');
}

menuButton.addEventListener('click', () => setMenu(!header.classList.contains('open'))
    );
navLinks.forEach((link) => link.addEventListener('click', () => setMenu(false)));
document.addEventListener('keydown', (e) => { if (e.key === 'Escape') setMenu(false);
    });
document.addEventListener('click', (e) => { if (!header.contains(e.target)) setMenu(
    false); });
```

Sección activa **Descripción:** Un `IntersectionObserver` vigila las secciones y marca en el menú la que pasa por el centro de la pantalla.

Código comentado:

```
const sectionObserver = new IntersectionObserver((entries) => {
  entries.forEach((entry) => {
    if (!entry.isIntersecting) return;
    navLinks.forEach((link) => link.classList.remove('on'));
    const active = linksById.get(entry.target.id);
    if (active) active.classList.add('on');
  });
```

```
}, { rootMargin: '-45% 0px -50% 0px' });      // franja central de la pantalla
```

6.2 Comparador antes / después

6.2.1 Ubicación

`js/main.js`

Descripción general:
Cada comparador tiene un `input range` invisible encima de las dos fotos.

6.2.2 Funciones

Comparador **Descripción:** La posición se guarda en la variable CSS `-p`, que recorta la foto de *después*. Funciona con el *range* (teclado) y arrastrando con ratón o dedo.

Código comentado:

```
document.querySelectorAll('[data-ba]').forEach((slider) => {
  const range = slider.querySelector('input');
  let dragging = false;
  const setPosition = (value) => {
    slider.style.setProperty('--p', value + '%');
  };
  const moveTo = (e) => {
    const box = slider.getBoundingClientRect();
    const percent = ((e.clientX - box.left) / box.width) * 100;
    const value = Math.max(0, Math.min(100, percent));
    range.value = value;
    setPosition(value);
  };
  range.addEventListener('input', () => setPosition(range.value));
  slider.addEventListener('pointerdown', (e) => { dragging = true; moveTo(e); });
  window.addEventListener('pointermove', (e) => { if (dragging) moveTo(e); });
  window.addEventListener('pointerup', () => { dragging = false; });
});
```

6.3 Visor de fotos

6.3.1 Ubicación

`js/main.js`

Descripción general:
Las fotos de las galerías se abren en un `<dialog>`.

6.3.2 Funciones

Visor **Descripción:** Al pulsar una foto copia su imagen y su texto alternativo al visor y lo abre; se cierra con la X o pulsando fuera (`Escape` lo cierra el propio `dialog`).

Código comentado:

```
document.querySelectorAll('[data-gallery]').forEach((gallery) => {
  gallery.querySelectorAll('img').forEach((img) => {
    const trigger = img.closest('button') || img.closest('figure');
    trigger.classList.add('zoomable');
    trigger.addEventListener('click', () => {
      lightboxImg.src = img.src;
      lightboxImg.alt = img.alt;
      lightboxCaption.textContent = img.alt;     // el alt sirve de pie de foto
      lightbox.showModal();
    });
  });
});
```

```
13 document.getElementById('lb-close').addEventListener('click', () => lightbox.close());
14 lightbox.addEventListener('click', (e) => { if (e.target === lightbox) lightbox.close
       (); });
```

6.4 Vídeo y teléfono

6.4.1 Ubicación

`js/main.js`

Descripción general:
El vídeo solo se reproduce cuando se ve, y el número se puede copiar.

6.4.2 Funciones

Vídeo **Descripción:** Se reproduce cuando se ve al menos el 40 % y se pausa al salir, salvo que el usuario haya pedido reducir el movimiento.

Código comentado:

```
1  const reel = document.querySelector('.reel video');
2  const reducedMotion = matchMedia('(prefers-reduced-motion: reduce)').matches;
3  if (reel && 'IntersectionObserver' in window && !reducedMotion) {
4    new IntersectionObserver((entries) => {
5      entries.forEach((entry) => {
6        if (entry.isIntersecting) {
7          reel.play().catch(() => {});
8        } else {
9          reel.pause();
10       }
11     });
12   }, { threshold: 0.4 }).observe(reel);
13 }
```

Copiar teléfono **Descripción:** Copia el número al portapapeles. Si el navegador no lo permite, lo deja seleccionado para copiarlo con el teclado.

Código comentado:

```
1  document.getElementById('copy').addEventListener('click', () => {
2    if (!navigator.clipboard) {
3      selectPhone();                  // selecciona el número en la página
4      return;
5    }
6    navigator.clipboard.writeText('634855300')
7      .then(() => {
8        copyMessage.textContent = 'Número copiado: 634 85 53 00';
9      })
10     .catch(selectPhone);
11 });
```